

Formazione Digitale — Architettura del Progetto

Cristiano De Pasquale

Luglio 2026

Contents

1	Panoramica del progetto	3
2	Struttura del repository	3
3	Architettura CSS	6
3.1	shared.css	6
3.1.1	Layout guide standard (aggiornato 08/06/2026)	6
3.1.2	Palette colori (:root)	6
3.2	shared-extended.css	7
3.3	Pattern header-downloads	7
3.4	Pattern nav-dropdown	8
3.5	CSS specifico per pagina	8
4	JavaScript — file e responsabilità	8
4.1	Bump automatico CACHE_VERSION (18/06/2026)	8
5	manifest.json — catalogo risorse	9
6	Script di manutenzione	10
7	Responsive Mobile	11
7.1	Workflow branch e preview Vercel	11
7.2	Bug mobile risolti	11
8	Dark Mode — Analisi Architetturale	11
8.1	Valutazione	11
8.2	Prerequisiti — completati (14/05/2026)	11
8.3	Classificazione pagine (Tier)	12
8.4	Pattern scelto	12
8.5	Stima lavoro	12
9	Architettura CSS estesa — shared-extended.css	12
10	Sistema Hub — aree con più risorse	13
10.1	Componenti del sistema	13
10.2	Card-area — template	14

11 Mappa per Aree — navigazione a due livelli	14
11.1 Architettura	14
12 Ricerca federata — home	16
12.1 Come funziona	16
13 App Desktop — Neutralino	16
13.1 BEP Tool (Calcolatore Break-Even Point)	16
13.1.1 Percorso progetto desktop	17
14 Roadmap	17
14.1 Completato	17
14.2 In sospenso immediato	18
14.3 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026	19
14.4 Settembre 2026 — badge DigComp e Supabase	19
14.5 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE	19
14.6 Desktop suite (estate 2026)	20
14.7 Bassa urgenza — quando disponibile	20
15 Disseminazione scientifica	20
15.1 DIDAMATICA 2026	20
16 Integrazioni esterne	21
16.1 Vercel (hosting principale)	21
16.2 Aruba (registrare dominio)	22
16.3 Supabase	22
16.4 Resend (email transazionale)	22
16.5 GoatCounter (analytics)	23
16.6 Google Search Console	23
16.7 Google Fonts	23
16.8 Pannelli di controllo infrastruttura	23

1 Panoramica del progetto

Formazione Digitale è un portale statico di alfabetizzazione digitale che eroga guide pratiche, strumenti interattivi e pillole di contenuto. Le risorse sono libere, gratuite e senza prerequisiti. Il portale è usato come riferimento didattico per studenti e docenti — portale di riferimento scolastico istituzionale (IIS Einaudi Chiari, BS).

Il portale opera su due livelli simultanei: come repository OER pubblico accessibile a chiunque tramite ricerca organica, e come ambiente didattico istituzionale con materiale attivamente utilizzato con studenti e docenti dell'istituto.

Campo	Valore
URL live	https://formazione-digitale.it
Repository	github.com/formazione-digitale/formazione-digitale.github.io
Visibilità repo	Pubblica
Deploy	Vercel Edge Network — pubblicazione automatica da branch main
Dominio	formazione-digitale.it — registrato su Aruba, maggio 2026
Stack	HTML puro + CSS + JS vanilla — zero framework, zero build step
Autore	Cristiano De Pasquale — Docente di Informatica, Formatore ICDL AICA, Referente TC ALZD0001, IIS Einaudi Chiari (BS)
Licenza	Uso libero e non commerciale
Risorse attive	45 (luglio 2026)
Hub attive	4 (Database, Sicurezza, Sistemi, Programmazione)

2 Struttura del repository

La root contiene i file di configurazione e i JS condivisi. Ogni risorsa vive nella propria cartella autonoma.

```
formazione-digitale/
|--- index.html
|--- mappa-risorse.html
|--- mappa-aree.html
|--- mappa-framework.html
|--- 404.html
|--- privacy-policy.html
|--- cookie-policy.html
|--- manifest.json          <- Catalogo risorse - unica fonte di verità
|--- aree.json
|--- framework.json
```

```

|--- site.webmanifest
|--- robots.txt
|--- sitemap.xml
|--- sw.js
|--- stats.js
|--- supabase.js
|--- auth.js
|--- .gitignore
|--- css/
|   |--- shared.css                <- Layout standard (v3)
|   \--- shared-extended.css      <- CSS proprietario per guide con layout custom
|--- img/
|--- docs/
|   |--- catalogo_scripts.md
|--- scripts/
|   |--- aggiorna_dominio.py
|   |--- cerca_vecchio_dominio.ps1
|   |--- cerca_vecchio_dominio.py
|   |--- check_site_links.bat
|   |--- delete_converted_png.py
|   |--- estrai_footer.bat
|   |--- estrai_footer.ps1
|   |--- find_orphan_png.py
|   |--- genera_sitemap.py
|   |--- httpserver.bat
|   |--- icdl_to_json.py
|   |--- inject_after.py
|   |--- normalizza_footer.bat
|   |--- normalizza_footer.ps1
|   |--- png_to_webp.py
|   |--- replace_in_files.py
|   |--- struttura.bat
|   |--- trova_anomali.bat
|   |--- trova_anomali.ps1
|   |--- trova_maxwidth.bat
|   |--- trova_maxwidth.ps1
|   |--- trova_override_layout.bat
|   |--- trova_override_layout.ps1
|   |--- ui.js
|   \--- zip_risorse.py
|--- .github/
|   \--- workflows/
|       \--- supabase-keep-alive.yml
|--- sicurezza/                <- HUB (index.html proprio, escluso da manifest)
|   |--- index.html             <- Header due colonne, mappa D3, percorso consigliato
|   |--- guida-cybersicurezza/
|   \--- pillola-cybersicurezza/
|--- competenze-digitali/

```

```

| |--- pillola-wikipedia-speedrun/
| |--- pillola-valutazione-fonti/
| |--- pillola-aggiornamento-digitale/
| |--- pillola-netiquette/
| |--- pillola-deepfake/
| |--- strumento-verifica-fonti/
| \--- strumento-autovalutazione-digcompedu/
|--- intelligenza-artificiale/
| |--- guida-prompting/
| |--- guida-peer-review-ia/
| \--- prompt-builder/
|--- elaborazione-testi/
| \--- guida-word/
|--- foglio-di-calcolo/
| \--- guida-funzioni-excel/
|--- database/                                <- HUB (index.html proprio, escluso da manifest)
| |--- index.html                            <- Header due colonne, mappa D3, percorso consigliato
| |--- guida-database/                      <- Usa shared-extended.css - NON shared.css
| |--- guida-libreoffice-base-query/        <- Usa shared-extended.css - NON shared.css
| \--- guida-modello-logico/                <- Usa shared-extended.css - NON shared.css
|--- programmazione/                        <- HUB (index.html proprio, escluso da manifest)
| |--- index.html                          <- Header due colonne, mappa D3, percorso consigliato
| |--- algoritmi-ordinamento/
| \--- algoritmi-ricerca/
|--- marketing/
| |--- guida-marketing/
| |--- pillola-seo/
| |--- analizzatore-seo/
| \--- break-even-point-tool/
|--- project-management/
| |--- guida-gestione-progetti/
| |--- kanban-tool/
| \--- gantt-planner/                       <- Pagina download Excel/Google Fogli
|--- networking/
| |--- guida-ipv4/
| |--- guida-router-cisco/                  <- in progress
| |--- subnet-calculator/
| \--- hfs-server/
|--- sistemi/                               <- HUB (index.html proprio, escluso da manifest)
| |--- index.html                          <- Header due colonne, mappa D3, percorso consigliato
| |--- logica-booleana/
| |--- algoritmi-scheduling/
| |--- dimensionamento-files/
| |--- teoria-del-campionamento/
| |--- bash-programming/
| |--- architettura-pc/
| \--- codifica-binaria/
|--- icdl/                                  <- Pagine istituzionali - noindex, active:false

```

```
|--- index.html
\--- statistiche/
    index.html
```

3 Architettura CSS

3.1 shared.css

File CSS condiviso caricato da tutte le pagine tramite path assoluto. Versione attuale: **v3** (aggiornato 08/06/2026).

Contiene 17 sezioni numerate e commentate:

1. Reset universale
2. Variabili `:root` — palette colori, font, token di layout
3. Base (`html`, `body`)
4. Header homepage (`#header`, `#hamburger`, nav links, pill buttons)
5. Header guide (`.guide-header`, `.hamburger`, `.header-downloads`, `.mode-toggle`)
6. Header nav custom (`.nav-menu-btn`, `.nav-dropdown`) — subnet-calculator, hfs-server
7. Sidebar homepage (`#sidebar`, `#overlay`, `.nav-item`, `.nav-num`)
8. Sidebar guide (`.guide-layout`, `.guide-sidebar`, `.sidebar-overlay`, `.sidebar-nav`)
9. Main content (`#main`, `p`, `hr`, `liste`)
10. Struttura sezioni (`.section-header`, `.cover-block`, `.cover-extras`)
11. Componenti guide (`.part-header`, `.highlight-grid`, `.dodont`, `.two-col`, `.related-link`)
12. Box callout (`.box-tip`, `.box-warn`, `.box-note`, `.box-info`, `.box-red`)
13. Footer (`footer`, `.fw-footer`, `.footer-nav-link`)
14. Auth UI (`#auth-btn`, `.auth-overlay`, `.auth-panel`, `.btn-bookmark`)
15. About modal (`.about-trigger`, `.about-overlay`)
16. Lettura & utilità (`#reading-bar`, `.nav-part-label`)
17. [Placeholder] Dark mode

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css?v=3">
```

Nota: incrementare `?v=N` ad ogni modifica significativa per invalidare la cache. Versione corrente: v3.

3.1.1 Layout guide standard (aggiornato 08/06/2026)

La sezione 8 usa ora un layout **block** con sidebar fixed, allineato al pattern `#sidebar/#main` della homepage:

- `.guide-layout` → `display: block` (non più grid)
- `.guide-sidebar` → `position: fixed; top: 56px; left: 0; bottom: 0` — arriva sempre al footer
- `.guide-main` → `margin-left: var(--nav-w); max-width: 1060px`
- `#main` → `max-width: 1060px` (allineato a `.guide-main`)

3.1.2 Palette colori (`:root`)

Famiglia	Variabili
Blu	<code>--blue-dark #1F4E79 · --blue-mid #2E75B6 · --blue-light #D6E8F7 · --blue-pale #EBF3FC</code>
Verde	<code>--green-dark #1E6B3C · --green-mid #4CAF50 · --green-light #E8F5EE · --green-accent #2ecc71</code>
Amber	<code>--amber-dark #7D4E00 · --amber-mid #f39c12 · --amber-light #FFF3CD</code>
Rosso	<code>--red-dark #8B1A1A · --red-mid #C0392B · --red-accent #e74c3c · --red-light #FDECEA</code>
Viola	<code>--purple-dark #4A148C · --purple-light #F3E5F5</code>
Grigio	<code>--gray-dark #2C2C2C · --gray-mid #666 · --gray-light #F5F5F5 · --white #FFFFFF</code>

Regola: usare sempre le variabili — mai hardcodare i colori nelle pagine.

.related-link (aggiunto 18/06/2026): card cliccabile per rimandare a risorse correlate dentro una guida — banda icona + titolo + descrizione + freccia, sfondo `--blue-pale`. Prima dell'aggiunta a `shared.css`, alcune guide (es. `guida-peer-review-ia`) lo ridefinivano localmente con CSS duplicato — ora va sempre usato dalla classe condivisa, mai ridefinito inline.

3.2 shared-extended.css

CSS per guide con layout proprietario, completamente scollegato da `shared.css`. Non è un'estensione di `shared` — è un sistema autonomo con palette, reset e componenti propri. Va caricato **al posto** di `shared.css`, non dopo.

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared-extended.css?v=1">
```

Prima risorsa che lo usa: `database/guida-libreoffice-base-query/` (20/05/2026).

Il nome è volutamente generico — non è legato a LibreOffice. Qualsiasi guida con layout molto custom (es. simulatori UI, guide tecniche con palette propria) può usarlo come base.

Pagine che usano shared-extended.css (Tier 3 dark mode): - `database/guida-libreoffice-base-query/` — prima risorsa, mock UI LibreOffice - `database/guida-modello-logico/` — aggiunta maggio 2026 - `database/guida-database/` — refactored 08/06/2026

Regola: NON caricare `shared.css` nelle pagine che usano `shared-extended.css` — i due sistemi non sono compatibili (reset `body`, `h2`, `h3` e `.section-num` in conflitto).

3.3 Pattern header-downloads

Per pagine con file allegati scaricabili. Su desktop: inline nell'header. Su mobile (<600px): barra fissa sotto l'header, scrollabile orizzontalmente. Usare `body.aula-mode` per nasconderla in modalità presentazione.

3.4 Pattern nav-dropdown

Per pagine con nav custom (subnet-calculator, hfs-server). Hamburger a tendina mobile: `.nav-menu-btn + .nav-dropdown`. JS inline nella pagina: `toggleNavMenu()`, `closeNavMenu()`.

3.5 CSS specifico per pagina

Ogni pagina mantiene un `<style>` inline per componenti non condivisi.

4 JavaScript — file e responsabilità

File	Responsabilità
<code>sw.js</code>	Service Worker PWA. Cache First per CSS/img/ <code>manifest.json/aree.json</code> (espliciti, non <code>.json</code> generico — per non cachare indiscriminatamente eventuali JSON futuri), Network First per HTML. <code>CACHE_VERSION</code> aggiornata automaticamente da <code>genera_sitemap.py</code> (vedi sotto) — non più a mano.
<code>stats.js</code>	Carica statistiche da GoatCounter API. Inietta Schema.org ItemList dinamico da <code>manifest.json</code> . Non modificare per aggiungere risorse — aggiornare solo <code>manifest.json</code> .
<code>supabase.js</code>	Client Supabase condiviso. Esporta <code>supabase</code> per import ES module. ATTENZIONE: contiene anon key — pianificata migrazione a variabile d'ambiente Vercel (settembre 2026).
<code>auth.js</code>	Gestisce login magic link, logout, stato sessione, segnalibri. Importa <code>supabase.js</code> .
<code>scripts/ui.js</code>	Inietta back-to-top button e gestisce theme toggle in tutte le pagine. Includere con <code><script src="/scripts/ui.js" defer></script></code> prima di <code></body></code> in ogni pagina HTML. Migrazione in <code>/js/</code> pianificata luglio/agosto 2026.

Regola ui.js: ogni file HTML del portale deve includere `<script src="/scripts/ui.js" defer></script>`. Verifica pagine mancanti (PowerShell dalla root): `ls -r *.html | { { !(sls "ui.js" $_.FullName -Quiet) } | % FullName`

4.1 Bump automatico `CACHE_VERSION` (18/06/2026)

`genera_sitemap.py` ora aggiorna anche `sw.js` ad ogni lancio — risolve il problema della `CACHE_VERSION` dimenticata nei commit. La versione diventa `fd-v{data-odierna}` (es. `fd-v2026-06-19`), sostituita via regex sul valore esistente. Lo script stampa un messaggio

(`sw.js` aggiornato o già aggiornata) e non riscrive il file se il contenuto non cambia. `sw.js` è attualmente in `root` — `SW_PATH` nello script andrà aggiornato quando verrà spostato in `/scripts/` insieme alla migrazione JS.

5 manifest.json — catalogo risorse

File JSON unica fonte di verità per tutte le risorse del portale. Include anche i mapping DigComp e DigCompEdu (`manifest_digcomp.json` eliminato — merge completato maggio 2026).

Campo	Descrizione
<code>path</code>	Path assoluto della risorsa
<code>label</code>	Titolo completo
<code>short</code>	Titolo breve per statistiche e mappa
<code>cat</code>	Categoria: <code>guide</code> / <code>strumento</code> / <code>pillola</code>
<code>emoji</code>	Emoji identificativa
<code>tags</code>	Array di keyword per la ricerca interna
<code>meta</code>	Testo secondario nella card
<code>description</code>	Descrizione breve usata da Schema.org ItemList
<code>featured</code>	Boolean — card in evidenza (max 1 per sezione)
<code>active</code>	Boolean — <code>false</code> esclude la risorsa da stats, mappa e schema
<code>digcomp</code>	Array competenze DigComp (es. ["DC 4.1", "DC 4.2"])
<code>digcomp_level</code>	Livello DigComp: <code>foundation</code> / <code>intermediate</code> / <code>advanced</code>
<code>digcompedu</code>	Array competenze DigCompEdu (es. ["DCEdu 6.4"])
<code>digcomp_areas</code>	Array aree tematiche DigComp
<code>hub</code>	Path della hub di appartenenza (solo se la risorsa vive dentro una hub, es. <code>/database/</code>)
<code>order</code>	Ordine della risorsa all'interno della hub

Consumato da: `stats.js` (GoatCounter + Schema.org), `mappa-risorse.html` (grafo), `mappa-aree.html` (grafo D3 per aree), `mappa-framework.html` (navigazione per competenza), `sitemap.xml` tramite `genera_sitemap.py`.

Regola: quando aggiungi una risorsa, aggiorna **manifest.json** + **index.html** (card) + rilancia `genera_sitemap.py`.

Pagine istituzionali invisibili: `/icdl/` e `/icdl/statistiche/` hanno `"active": false`. Meta robots `noindex`, `nofollow`. Accessibili solo via path diretto.

6 Script di manutenzione

Documentazione completa in docs/catalogo_scripts.md. Riepilogo principale:

Script	Tipo	Funzione
genera_sitemap.py	Python	Genera <code>sitemap.xml</code> da <code>manifest.json</code> (date Git per <code><lastmod></code>) + bump automatico <code>CACHE_VERSION</code> in <code>sw.js</code>
cerca_vecchio_dominio.py/.ps	Python/PS	Cerca occorrenze del vecchio dominio <code>github.io</code> .
aggiorna_dominio.py	Python	Sostituisce <code>github.io</code> → <code>formazione-digitale.it</code> in tutti i file.
replace_in_files.py	Python	Trova e sostituisce una stringa in tutti gli HTML.
inject_after.py	Python	Inietta una stringa dopo un pattern in tutti gli HTML. Idempotente.
icdl_to_json.py	Python	Anonimizza export Excel ICDL → <code>data.json</code> .
png_to_webp.py	Python	Converte PNG → WebP con rinomina progressiva e aggiornamento HTML.
delete_converted_png.py	Python	Cancella PNG originali già convertiti in WebP.
find_orphan_png.py	Python	Trova/cancella PNG orfani non referenziati.
zip_risorse.py	Python	Genera ZIP del progetto per passare contesto alle IA.
normalizza_footer.ps1	PowerShell	Sostituisce i footer con il template canonico.
estrai_footer.ps1	PowerShell	Estrae il <code><footer></code> da tutti gli HTML. Utility diagnosi.
trova_anomali.ps1	PowerShell	Trova file anomali nel repo.
trova_override_layout.ps1	PowerShell	Trova pagine con override CSS inline su classi di layout.
trova_maxwidth.ps1	PowerShell	Trova valori <code>max-width</code> nei blocchi <code><style></code> inline.
struttura.bat	Batch	Genera <code>struttura.txt</code> con albero cartelle.
httpserver.bat	Batch	Avvia server HTTP locale per test (Python <code>http.server</code>).
check_site_links.bat	Batch	Verifica link del sito in locale.
ui.js	JavaScript	Logica UI condivisa. Caricato da tutte le pagine.

7 Responsive Mobile

7.1 Workflow branch e preview Vercel

1. Creare branch dedicato in GitHub Desktop
2. Pubblicare il branch — Vercel genera automaticamente un preview URL
3. Testare il preview URL da mobile prima del merge
4. Merge su main → deploy automatico su formazione-digitale.it

7.2 Bug mobile risolti

Bug	Data	Stato
Guida Marketing — bottoni download non funzionanti su mobile	11/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.header-downloads</code>
Guida Marketing — mode-toggle visibile su mobile (inutile)	11/05/2026	RISOLTO — nascosto via media query
LibreOffice Base Query — navbar sparisce + manca back-to-top	11/05/2026	RISOLTO
Subnet Calculator — hamburger mancante	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn</code> + <code>.nav-dropdown</code>
HFS Server — nessun menu di navigazione mobile	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn</code> + <code>.nav-dropdown</code>

8 Dark Mode — Analisi Architetture

Implementazione pianificata luglio/agosto 2026. Documento completo: `docs/DARK_MODE_architettura.md`.

8.1 Valutazione

Il dark mode è raccomandato. Il costo reale non è tecnico — è di manutenzione CSS: ogni nuovo componente deve prevedere la variante dark. Tutto centralizzato in `shared.css`, nessuna modifica ai singoli file delle guide.

8.2 Prerequisiti — completati (14/05/2026)

- Variabili semantici aggiunte in `shared.css`: `--red-mid`, `--red-accent`, `--green-mid`, `--green-accent`, `--amber-mid`
- 14 colori hardcoded sostituiti con variabili via `replace_in_files.py`

8.3 Classificazione pagine (Tier)

Tier	Pagine	Strategia
Tier 1 — Risposta automatica	index.html, mappa-risorse.html, guide IA, Subnet, BEP, database/index.html (hub), programmazione/index.html (hub), sicurezza/index.html (hub), sistemi/index.html (hub)	Variabili dark in <code>shared.css</code>
Tier 2 — Intervento mirato	guida-marketing, hfs-server, codifica-binaria, mappa-aree.html (standalone, non carica <code>shared.css</code>)	Revisione colori hardcoded inline
Tier 3 — Escludere	guida-libreoffice-base-query, guida-modello-logico, guida-database (usano <code>shared-extended.css</code>) · guida-word (tema Microsoft)	<code>data-theme-lock="true"</code> — il bottone toggle non appare

Nota (19/06/2026): il Tier va verificato per singolo file, non per area/cartella. `database/index.html` (la hub) è Tier 1, mentre le 3 guide nella stessa cartella (`guida-database`, `guida-modello-logico`, `guida-libreoffice-base-query`) restano Tier 3 — usano CSS diversi.

8.4 Pattern scelto

`prefers-color-scheme` (sistema) + attributo manuale `data-theme` su `<html>` + `localStorage`.

8.5 Stima lavoro

Attività	Tempo stimato
Variabili dark in <code>shared.css</code> + override componenti	1–2 ore
<code>ui.js</code> + bottone header index e mappa	30 min
Anti-flash in tutte le pagine (<code>replace_in_files.py</code>)	15 min
Test Tier 1	1–2 ore
Revisione Tier 2	2–4 ore
Decisione e lock Tier 3	30 min

9 Architettura CSS estesa — `shared-extended.css`

CSS per guide con layout proprietario completamente diverso da `shared.css`. Il file è **autonomo** — non va caricato insieme a `shared.css` perché i due sistemi hanno conflitti su `body`, `h2`, `h3`, `.section-num`.

```
<!-- Solo questo - NON aggiungere shared.css -->
<link rel="stylesheet" href="/css/shared-extended.css?v=1">
```

shared-extended.css definisce una palette propria (toni scuri e caldi: --ink, --bg, --accent, --lo-blue ecc.) e componenti specifici per guide tecniche (mock UI, tab, schema DB, callout, step list, field pill).

Il nome è generico per design — può essere usato da qualsiasi guida con identità visiva custom, non solo LibreOffice.

Pagine che lo usano: guida-libreoffice-base-query, guida-modello-logico, guida-database.

10 Sistema Hub — aree con più risorse

Introdotta il 18/06/2026. Quando un'area tematica raggiunge 3+ risorse correlate, diventa una **hub di sezione** con pagina dedicata [area]/index.html — invece di restare card singole sparse in home.

10.1 Componenti del sistema

Elemento	Comportamento
[area]/index.html	Header a due colonne (testo + snippet/schema decorativo), introduzione di sezione (paragrafo + punti chiave), tab Mappa/Lista, percorso consigliato
manifest.json	La hub stessa NON è una risorsa — è navigazione, esclusa dal manifest. Le risorse al suo interno hanno "hub": "[area]/" e "order": N
aree.json	Campo "hasHub": true/false per ogni area — distingue hub reali da raggruppamenti puramente categorici. Default false
Home (index.html)	La hub è rappresentata da una card-area wide (.card-area-wrap), prima riga di “Guide complete”. Non ha data-cat/data-tags, niente classe .card — invisibile a filterAll() e updateStats()
mappa-aree.html	Click sul nodo area centrale, in vista dettaglio, naviga all'hub solo se hasHub: true — altrimenti tooltip “Risorse raggruppate per area” senza promettere nulla

Hub attualmente esistenti (luglio 2026):

Area	Hub	Risorse principali
database/	Sì	3 guide: Basi di Dati, Modello Logico, LibreOffice Base — Guida alle query
programmazione/	Sì	2 guide: Algoritmi di Ordinamento, Algoritmi di Ricerca (con visualizzatore animato)
sicurezza/	Sì	Guida Cybersicurezza, Pillola Cybersicurezza
sistemi/	Sì	10 risorse: logica booleana, scheduling, dimensionamento files, campionamento, bash, architettura PC, codifica binaria + strumenti numerici

Percorso consigliato nella hub: sequenza didattica scritta a mano nell’HTML, indipendente dal campo `order` del manifest — permette di anticipare risorse “coming soon” (es. Modello Fisico prima di LibreOffice Query nella hub Database, SQL in fondo) senza che il manifest debba conoscerle in anticipo.

10.2 Card-area — template

```
<a href="/[area]/" class="card-area card-area-[nome]">
  <div class="card-area-band"></div>
  <div class="card-area-body">
    <div class="card-area-icon">[EMOJI]</div>
    <div class="card-area-text">
      <div class="card-area-title">[TITOLO AREA]</div>
      <div class="card-area-desc">[DESCRIZIONE BREVE]</div>
    </div>
    <div class="card-area-badge">[N] guide ➔</div>
  </div>
</a>
```

CSS in `index.html` (non in `shared.css` — specifico per la home), palette propria per area: Database `#d64f2a`, Programmazione `#7c5cfc`.

11 Mappa per Aree — navigazione a due livelli

Riscritta integralmente il 18/06/2026 (stile “Prezi”: overview poi zoom su singola area). Sostituisce la versione precedente a grafo unico (hub + tutte le aree + tutte le risorse visibili insieme), che diventava illeggibile con la crescita del numero di risorse.

11.1 Architettura

Vista	Contenuto	Nodi
Overview (default, # vuoto)	Hub centrale + un nodo per ogni area	Sempre 11 (hub + 10 aree), indipendente da quante risorse esistono
Dettaglio ([area-id])	Area selezionata al centro, sue risorse in cerchio attorno (raggio fisso 130px), altre 9 aree spostate su anello esterno (raggio $\min(W,H)*0.42$), sfumate (bg-faded)	Variabile, proporzionato alla singola area

Transizioni: click su un'area in overview → `enterAreaDetail()`. Click sullo sfondo o sul breadcrumb → `goToOverview()`. Click sul nodo area centrale già selezionato → naviga all'hub (solo se `hasHub: true`).

URL hash: `mappa-aree.html#database` apre direttamente in dettaglio — condivisibile, supporta back/forward via `popstate`.

Badge conteggio: ogni nodo area ha un badge numerico permanente (non solo in hover) con il numero di risorse contenute.

Tooltip arricchito: hover su un'area mostra titolo + elenco delle prime 5 risorse (emoji + nome) + “altre N” se ce ne sono di più.

UX differenziata desktop/touch (`HAS_HOVER = matchMedia('(hover: hover) and (pointer: fine)')`):

Azione	Desktop	Touch
Hover su risorsa	Apri pannello anteprima, senza overlay (non blocca interazione)	—
Click su risorsa	Naviga diretto	Apri pannello con overlay, secondo tocco su CTA naviga
Drag risorsa	Libera al rilascio	Libera al rilascio
Drag area centrale (in dettaglio)	Resta ancorata, non si libera mai	Idem

Link curvi: i collegamenti area→risorse in vista dettaglio sono `<path>` con curva quadratica (non `<line>` rette) — punto di controllo perpendicolare al segmento, offset random per link (12–28px, segno alternato) per un effetto organico. I link hub→aree in overview restano rette.

Footer: la pagina non carica `shared.css` (standalone) — il footer fisso (`.fw-footer`) ha stile copiato esplicitamente da `shared.css`, non linkato, per coerenza visiva con `mappa-risorse.html`.

Legenda: rimossa il 18/06/2026 — con la navigazione a due livelli la distinzione hub/area/risorsa è già implicita nella gerarchia visiva, la legenda aggiungeva rumore senza informazione.

12 Ricerca federata — home

Aggiunta il 18/06/2026 a `index.html`. Prima della ricerca federata, la barra di ricerca (`filterAll()`) trovava solo le card fisicamente presenti in home — le risorse dentro le hub (database, programmazione) erano “invisibili” alla ricerca.

12.1 Come funziona

Componente	Ruolo
<code>filterAll()</code>	Invariato — filtra le card DOM per categoria attiva + query testuale
<code>fedSearch()</code>	Nuovo — legge <code>manifest.json</code> (cache <code>FED_MANIFEST</code> , un solo fetch per sessione), cerca su <code>label/short/description/meta/tags</code> di tutte le risorse attive, incluse quelle nelle hub
<code>#fed-overlay</code>	Dropdown posizionato <code>position: fixed</code> (fuori da <code>.hero</code> che ha <code>overflow: hidden</code>), coordinate calcolate via <code>getBoundingClientRect()</code> al momento della query

Comportamento con query attiva: `.card-area-wrap` si nasconde (`filterAll()` lo gestisce) — le hub sono sostituite nei risultati dall’overlay, che mostra direttamente le risorse specifiche invece del contenitore.

Anti-stale: dopo l’`await getManifest()`, la query viene riletta dal campo input — se è cambiata nel frattempo (l’utente ha continuato a digitare), il risultato della chiamata precedente viene scartato.

Cache offline: `manifest.json` e `aree.json` sono in `cacheFirst()` nel service worker (vedi sezione Service Worker) — la ricerca federata funziona anche offline dopo il primo caricamento.

13 App Desktop — Neutralino

13.1 BEP Tool (Calcolatore Break-Even Point)

Versione desktop standalone del tool web `marketing/break-even-point-tool/`. Distribuita come installer Windows tramite Inno Setup.

Ogni modifica funzionale va replicata manualmente su entrambe le versioni.

Differenze versione desktop vs web:

Elemento	Web	Desktop
Chart.js	CDN	Locale (<code>chart.umd.js</code>)
Google Fonts	Sì	No — font di sistema
GoatCounter	Sì	No
Meta SEO/OG/Schema.org	Sì	No

Elemento	Web	Desktop
Bottone Excel	Sì	No
Footer web	Sì	No
Barra scenari	No	Sì
Salvataggio JSON	No	Sì (autosave + esplicito)
Titolo finestra dinamico	No	Sì
ui.js	Sì	No

13.1.1 Percorso progetto desktop

```

MATERIALE_DIDATTICO\NEUTRALINO\bep-tool\
|-- neutralino.config.json
|-- bep_tool_setup.iss
|-- resources\
|   |-- index.html
|   |-- bep.css
|   |-- bep.js
|   |-- chart.umd.js
|   |-- neutralino.js
|   |-- neutralino.d.ts
|   |-- icons\
|   |   |-- icona.png
|   |   \-- icona.ico
|   \-- default-data\
|       \-- scenari_default.json
|-- bin\          <- binari Neutralino v6.7.0
\-- dist\         <- output neu build + installer

```

14 Roadmap

14.1 Completato

- [OK] Migrazione Vercel (maggio 2026)
- [OK] Dominio formazione-digitale.it registrato su Aruba
- [OK] GSC cambio indirizzo completato (09/05/2026): github.io → formazione-digitale.it
- [OK] Sessione responsive mobile (08/05/2026)
- [OK] Pillola Valutazione Fonti + Strumento Verifica Fonti (maggio 2026)
- [OK] Unificazione manifest.json — eliminato manifest_digcomp.json (maggio 2026)
- [OK] Pattern `.header-downloads` per file allegati (11/05/2026)
- [OK] `.gitignore` creato (11/05/2026)
- [OK] `zip_risorse.py` — tool contesto per IA (11/05/2026)
- [OK] Redirect `www→non-www` configurato su Vercel dashboard (11/05/2026)
- [OK] Guida ICDL + Dashboard statistiche ICDL — aggiunte al portale (maggio 2026)
- [OK] GitHub Pages disabilitato (25/05/2026) — `formazione-digitale.github.io` → 404
- [OK] GSC indicizzazione migliorata significativamente dopo disabilitazione GitHub Pages
- [OK] Tutti i broken links risolti (14/05/2026)

- [OK] Footer canonico normalizzato su tutte le pagine (08/06/2026)
- [OK] Layout guide standard allineato al pattern marketing: sidebar fixed, max-width 1060px (08/06/2026)
- [OK] guida-database refactored al layout scuro shared-extended.css (08/06/2026)
- [OK] BEP tool desktop — dati salvati in Documenti\BEP Tool\ via `Neutralino.os.getPath('documents')` (22/05/2026)
- [OK] BEP tool desktop — installer `BEP_Tool_Setup.exe` generato con Inno Setup (22/05/2026)
- [OK] Supabase Auth + magic link + Resend SMTP configurati (22/05/2026)
- [OK] Sistema Hub introdotto — `database/` e `programmazione/` con `index.html` proprio, campo `hub/order` in manifest, `hasHub` in `aree.json`, `card-area` in home (18/06/2026)
- [OK] Area Programmazione creata — 2 guide (Algoritmi di Ordinamento, Algoritmi di Ricerca) con visualizzatore animato (17/06/2026)
- [OK] Mappa Aree riscritta a due livelli stile Prezi — overview/dettaglio, hash URL, badge conteggio, tooltip arricchito, link curvi, UX desktop/touch differenziata, legenda rimossa (18/06/2026)
- [OK] Ricerca federata in home — overlay su tutte le risorse del portale incluse quelle nelle hub, cache manifest, anti-stale (18/06/2026)
- [OK] `.related-link` centralizzato in `shared.css` sezione 11 — rimosso CSS duplicato da `guida-peer-review-ia` (19/06/2026)
- [OK] Gantt Planner — strumento nuovo, pagina download Excel/Google Fogli, mapping DigComp/DigCompEdu (DC 3.1/5.2, DCEdu 3.1/4.1/6.1) (18/06/2026)
- [OK] `guida-gestione-progetti` — checklist corretta (bug double-toggle label+onclick), documenti A/B leggibili (CSS `part-header` mancante), riga sigle rimossa dall'hero, Gantt Planner collegato (18/06/2026)
- [OK] `genera_sitemap.py` — bump automatico `CACHE_VERSION` in `sw.js` ad ogni lancio (18/06/2026)
- [OK] `sw.js` — Cache First esplicito per `manifest.json/aree.json` (ricerca federata funziona offline) (19/06/2026)
- [OK] `genera_sitemap.py` — aggiunta `mappa-aree.html` alle pagine fisse (19/06/2026)
- [OK] Hub `sicurezza/` creata — `index.html` con D3 force-graph, percorso consigliato (luglio 2026)
- [OK] Hub `sistemi/` creata — `index.html` con D3 force-graph, 10 risorse attive (luglio 2026)
- [OK] Pillola Deepfake — aggiunta in `competenze-digitali/` (luglio 2026)
- [OK] Guide networking — `guida-ipv4` aggiunta; `guida-router-cisco` in progress (luglio 2026)
- [OK] Gap DigComp/DigCompEdu analizzato — DC mancanti: 2.5, 3.3, 4.3, 4.4; DCEdu mancanti: 1.1, 1.2, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 (luglio 2026)
- [OK] 45 risorse attive raggiunte (luglio 2026)
- [OK] Paper DIDAMATICA 2026 — stesura full paper completata (luglio 2026)

14.2 In sospeso immediato

- Cancellare PNG orfani in `guida-libreoffice-base-query/img/` dopo verifica manuale (`find_orphan_png.py --delete`)
- `index.html` — verificare se `formazione-digitale-logo.png` è ancora presente o già convertito in WebP
- BEP tool web — aggiungere bottone Manuale (modale) e bottone download app desktop

nell'hero

- Gap DigComp/DigCompEdu — analisi completata (luglio 2026). DC non presidiate: **2.5** (Netiquette), **3.3** (Copyright), **4.3** (Salute digitale), **4.4** (Ambiente). DCEdu non presidiate: **1.1**, **1.2** (comunicazione organizzativa), **4.2**, **4.3** (analisi evidenze), **5.1**, **5.2** (accessibilità/personalizzazione)
 - Guida Modello Fisico database — “coming soon” nel percorso consigliato della hub Database
 - Guida LibreOffice Base — Creazione e gestione di un Database (seconda guida LibreOffice, per distinguerla da “Guida alle query”)
 - Guida SQL — “coming soon” in fondo al percorso consigliato della hub Database
 - Guida Router Cisco — scope TBD (basic config only vs. static routing)
 - **Sottomissione paper DIDAMATICA 2026 — entro 10 agosto 2026** (EasyChair: didamatica2026)
-

14.3 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026

- **Dark mode** — prerequisiti completati; implementazione rimandata a luglio/agosto (vedere docs/DARK_MODE_architettura.md)
 - **font-display: swap** — da aggiungere al tag Google Fonts per migliorare LCP mobile; fare con `replace_in_files.py`
 - **Migrazione JS in /js/** — spostare `scripts/ui.js`, `stats.js`, `auth.js`, `supabase.js` in `/js/`; aggiornare riferimenti HTML con `replace_in_files.py`
 - **TOC normalizzazione** — portare TOC in `shared-extended.css` e migrare JS
-

14.4 Settembre 2026 — badge DigComp e Supabase

ATTENZIONE: eseguire tassativamente in questo ordine. La protezione del token Supabase è prerequisito per tutto il resto.

1. Migrazione Vercel come unico hosting
 2. Configurazione variabili d'ambiente Vercel (`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_KEY`)
 3. Creazione Serverless Function `/api/competenze.js` (proxy sicuro Supabase)
 4. Creazione tabella Supabase `risorse_competenze` (`slug`, `digcomp[]`, `digcompedu[]`, `indire[]`) — applicare pattern GRANT da `NOTA_Supabase_default_grants.md`
 5. Sviluppo `competenze.js` client — chiama `/api/` non Supabase direttamente
 6. Badge competenze nelle card-footer
 7. Login Google OAuth
 8. Aggiornare Privacy Policy con sezione autenticazione
 9. Aggiungere banner cookie (Cookiebot — valutare se necessario con auth)
 10. Vercel Cron Job keep-alive (sostituisce GitHub Actions)
-

14.5 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE

Chiarimento framework INDIRE (19/06/2026): non esiste un framework INDIRE autonomo distinto da DigComp/DigCompEdu. INDIRE gestisce la piattaforma di certificazione delle competenze digitali per docenti e ATA, ma adotta DigCompEdu come

riferimento — non ne ha uno proprio. I livelli “B1/B2” talvolta citati in contesto INDIRE sono i livelli di padronanza DigCompEdu stessi (Sperimentatore B1, Esperto B2), non aree di un framework separato. Essere compliant DigCompEdu 2.2 copre quanto richiesto anche dalla certificazione INDIRE — le sigle “INDIRE A3/A4/B1/B2” usate nella tabella sotto restano comunque utili come riferimento interno per il portfolio professionale, ma non vanno trattate come un framework a sé da mappare separatamente.

Priorità	Risorsa	Standard attivati
[OK]	Pillola netiquette / cittadinanza digitale	DC 2.2–2.4 · DCEdu 6.4 · INDIRE A4
1	Strumento/guida collaborazione scolastica	INDIRE B1 · B2 · DCEdu 1.2 · 2.3
2	Rubric builder (valutazione digitale)	DCEdu 4.1 · 4.2 · 4.3 · INDIRE A3

Nota Gantt Planner (18/06/2026): mappato su DC 3.1/DC 5.2 e DCEdu 3.1/4.1/6.1 — tutte competenze già coperte da altre risorse del portale, nessuna nuova area aperta. Da qui la priorità di “analizzare i gap reali” in sospenso immediato, prima di aggiungere altre risorse che rischiano di sovrapporsi a quanto già presidiato.

14.6 Desktop suite (estate 2026)

- Monolithic Neutralinojs app: BEP calculator + Kanban + Gantt planner
- iframe-based routing; CSS separato per tool; dati in Documenti\Formazione Digitale\[tool]\
- Packaged con Inno Setup; caveat antivirus (unsigned) documentato

14.7 Bassa urgenza — quando disponibile

- `role="heading" aria-level="1"` sui `cover-title` con `replace_in_files.py`
- Nuovi contenuti: Pillola PageSpeed · Pillola Triade CIA

15 Disseminazione scientifica

15.1 DIDAMATICA 2026

Campo	Valore
Convegno	DIDAMATICA 2026 — AI Literacy ed Etica: la sfida del mondo dell’Istruzione per un nuovo Umanesimo
Organizzatore	AICA in collaborazione con MIM, patrocinio Università di Padova
Sede	Palazzo della Salute, Padova, 7–8 ottobre 2026

Campo	Valore
Tipologia contributo	Full Paper (10 pagine) — formato EasyChair EPiC
Temi principali	G (Formazione docenti / DigCompEdu) + B (AI Literacy / DigComp 2.2)
Titolo paper	<i>Un portale open-access per la AI Literacy nell'istruzione secondaria: dal bisogno formativo alla mappatura su DigComp 2.2 e DigCompEdu</i>
Autore	Cristiano De Pasquale — info@formazione-digitale.it
Piattaforma sottomissione	EasyChair — https://easychair.org/conferences/?conf=didamatica2026
Scadenza	10 agosto 2026
Stato	In revisione finale — da sottomettere

Dati del portale citati nel paper (al 30/07/2026):

Metrica	Valore
Risorse attive	45
Pageview totali (65 giorni)	1.340
Copertura DigComp 2.2	17/21 competenze (81%)
Copertura DigCompEdu	16/22 competenze (73%)
Esami ICDL erogati (mar–giu 2026)	80
Tasso superamento ICDL	83%

File di lavoro: DIDAMATICA2026_paper.md (documento di lavoro con tracking approvazioni) · DIDAMATICA2026_paper.docx (versione formattata EasyChair)

16 Integrazioni esterne

16.1 Vercel (hosting principale)

Campo	Valore
Scopo	Hosting statico + Serverless Functions + Preview Deployments
Piano	Hobby (gratuito)
URL produzione	https://formazione-digitale.it
Deploy	Automatico da push su branch main GitHub
Preview	Ogni branch genera URL preview univoco
Configurazione domini	formazione-digitale.it → Production · www → 301 redirect a non-www

16.2 Aruba (registrare dominio)

Campo	Valore
Dominio	formazione-digitale.it
Registrato	Maggio 2026
Scadenza	Maggio 2027
Rinnovo automatico	Attivo
Email attiva	info@formazione-digitale.it
DNS	Record A: @ → 216.198.79.1 · CNAME: www → Vercel

16.3 Supabase

Campo	Valore
Scopo	Database PostgreSQL + Auth + API REST
Piano	Free (pausa dopo 7gg inattività)
Auth attiva	Magic link (OTP via email)
Auth in arrivo	OAuth Google
Tabelle	profiles · bookmarks
RLS	Attiva — ogni utente vede solo i propri dati
Keep-alive	GitHub Actions (supabase-keep-alive.yml) — ogni giorno alle 08:00 UTC
Sicurezza	ATTENZIONE: anon key in supabase.js (file pubblico). Migrazione a Vercel env variables — settembre 2026.

URL Configuration:

Campo	Valore
Site URL	https://formazione-digitale.it
Redirect URLs	https://formazione-digitale.it/** · https://formazione-digitale.github.io/* (compatibilità fino a settembre 2026)

16.4 Resend (email transazionale)

Campo	Valore
Scopo	SMTP per magic link Supabase
Piano	Free (3.000 email/mese)
Mittente	info@formazione-digitale.it
Dominio verificato	formazione-digitale.it — verificato il 22/05/2026
Regione	Ireland (eu-west-1)

16.5 GoatCounter (analytics)

Campo	Valore
Scopo	Analytics privacy-friendly, senza cookie, GDPR compliant
Account	formazionedigitale.goatcounter.com
Integrazione	Script asincrono in <code><head></code> di ogni pagina
API	Usata da <code>stats.js</code> per pageview e top 3 pagine

16.6 Google Search Console

Campo	Valore
Proprietà attiva	formazione-digitale.it
Cambio indirizzo	Completato il 09/05/2026: github.io → formazione-digitale.it
GitHub Pages disabilitato	25/05/2026 — risolto problema canonical duplicato
Sitemap inviata	https://formazione-digitale.it/sitemap.xml
Stato indicizzazione	Migliorato significativamente dopo disabilitazione GitHub Pages

16.7 Google Fonts

Campo	Valore
Font usati in shared.css	DM Serif Display (titoli) · DM Sans (corpo testo)
Font usati in shared-extended.css	Sora (testo) · Space Mono (codice/monospace)
Caricamento	Da <code><link></code> in <code><head></code> di ogni pagina
Preconnect	fonts.googleapis.com + fonts.gstatic.com crossorigin
Note	font-display: swap non ancora implementato — migrazione luglio/agosto 2026

16.8 Pannelli di controllo infrastruttura

Servizio	Ruolo	URL admin
Aruba	Registrar dominio — DNS, record MX/TXT/CNAME	https://admin.aruba.it/PannelloAdmin/UI/Pa
Vercel	Hosting statico, deploy automatico, preview branch	https://vercel.com/cristianodepas-projects/formazione-digitale
GitHub	Versioning, repository sorgente, GitHub Actions	https://github.com/formazione-digitale/formazione-digitale.github.io

Servizio	Ruolo	URL admin
Supabase	Database PostgreSQL, Auth, API REST, keep-alive	https://supabase.com/dashboard/org/tyzvvkqj
Resend	Email transazionale SMTP per magic link	https://resend.com/domains/1b4141d0-0578-4427-8b1b-86786e78c0ea
GoatCounter	Analytics privacy-first, statistiche pageview	https://formazioneditale.goatcounter.com/

Documento aggiornato 31/07/2026 · Formazione Digitale